

Dokumentacja języka Orato

1. Czym jest Orato?

Orato to prosty, interpretowany język programowania z własnym lexerem, parserem, drzewem AST oraz interpreterem.

Składnia języka jest inspirowana stylem teatralnym i literackim. Instrukcje w Orato przypominają uroczyste wypowiedzi lub kwestie sceniczne, np. program rozpoczyna się podniesieniem kurtyny, a kończy jej opadnięciem.

2. Struktura programu

Każdy program napisany w języku Orato musi zaczynać się od słów:

```
niech kurtyna się podniesie
```

oraz musi kończyć się słowami:

```
niech kurtyna opadnie
```

3. Wielkość liter

W języku Orato wielkość liter nie ma znaczenia.

Oznacza to, że słowa kluczowe, nazwy zmiennych oraz identyfikatory mogą być pisane małymi literami, wielkimi literami albo w sposób mieszany.

Należy jednak pamiętać, że polskie znaki muszą zostać zachowane. Jeżeli dane słowo kluczowe zawiera znak taki jak ś, ć, ą, ę, ó, ł, ż lub ź, to musi on zostać zapisany poprawnie.

4. Średniki

Każda pojedyncza instrukcja wykonywalna powinna kończyć się średnikiem ;.

Przykład:

```
oznajmij("Witaj!");
```

5. Zmienne

Język Orato obsługuje zmienne, które w składni języka nazywane są bytami.

Nazwa zmiennej nie może zaczynać się od cyfry. Može zaczynać się od litery albo znaku _. W środku nazwy mogą znajdować się litery, cyfry oraz znak _.

Przykłady poprawnych nazw:

```
x  
index1  
_liczba  
moja_zmienna2
```

Przykład niepoprawnej nazwy:

```
1index
```

5.1. Deklaracja zmiennej z przypisaniem wartości

Zmienną można utworzyć i od razu przypisać jej wartość.

Przykład:

```
Oświadczam powołanie do życia bytu o imieniu x który od pierwszego tchnienia niesie wartość 10;
```

Można również przypisać tekst:

```
Oświadczam powołanie do życia bytu o imieniu imie który od pierwszego tchnienia niesie wartość "Adam";
```

Możliwe jest także przypisanie wyniku wyrażenia logicznego:

```
Oświadczam powołanie do życia bytu o imieniu wynik który od pierwszego tchnienia niesie wartość 5 jest 5;
```

W takim przypadku zmienna wynik będzie przechowywała wartość logiczną true.

5.2. Deklaracja zmiennej bez przypisania wartości

Możliwe jest również samo utworzenie zmiennej bez nadawania jej początkowej wartości.

Przykład:

```
Oświadczam powołanie do życia bytu o imieniu y;
```

5.3. Przypisanie wartości do istniejącej zmiennej

Do już istniejącej zmiennej można przypisać nową wartość.

Przykład:

```
Niech byt x zostanie obdarzony wartością 20;
```

Można też przypisać wynik wyrażenia:

```
Niech byt x zostanie obdarzony wartością x + 1;
```

6. Typy wartości

Zmienna w języku Orato może przechowywać kilka typów wartości.

Może przechowywać liczby całkowite, teksty oraz wartości logiczne.

Przykład liczby całkowitej:

```
Oświadczam powołanie do życia bytu o imieniu liczba który od pierwszego tchnienia niesie wartość 100;
```

Przykład tekstu:

```
Oświadczam powołanie do życia bytu o imieniu tekst który od pierwszego tchnienia niesie wartość "To jest tekst";
```

Teksty zapisuje się w cudzysłowach.

Wartości logiczne mogą powstać jako wynik wyrażenia logicznego lub porównania.

Przykład:

```
Oświadczam powołanie do życia bytu o imieniu czyPrawda który od pierwszego tchnienia niesie wartość 5 jest 5;
```

Wyrażenie:

```
5 jest 5
```

zwraca wartość logiczną true.

W języku Orato wartości logicznych nie wpisuje się bezpośrednio jako true albo false. Powstają one jako wynik działania operatorów porównania lub operatorów logicznych.

7. Wypisywanie wartości na ekran

Do wypisywania wartości na ekran służy instrukcja:

```
oznajmij(...);
```

Przykłady:

```
oznajmij("Witaj!");
oznajmij(123);
oznajmij(x);
oznajmij(5 jest 5);
```

W nawiasach można umieścić liczbę, tekst, nazwę zmiennej albo wyrażenie.

8. Operatory arytmetyczne

Język Orato obsługuje podstawowe operatory arytmetyczne na liczbach całkowitych:

```
+ - * /
```

Przykłady:

```
oznajmij(10 + 5);
oznajmij(10 - 5);
oznajmij(10 * 5);
oznajmij(10 / 5);
```

9. Operatory porównania

W języku Orato klasyczne operatory porównania zostały zastąpione słowami.

Orato	Odpowiednik	Znaczenie
Jest	==	równa się
nie_jest	!=	nie równa się
przewyższa	>	większe niż
ustępuje	<	mniejsze niż
nie_ustępuje	>=	większe lub równe
nie_przewyższa	<=	mniejsze lub równe

Przykłady:

```
oznajmij(5 jest 5);
oznajmij(5 nie_jest 10);
oznajmij(10 przewyższa 5);
oznajmij(5 ustępuje 10);
oznajmij(10 nie_ustępuje 10);
oznajmij(10 nie_przewyższa 20);
```

10. Operatory logiczne

Język Orato obsługuje operatory logiczne.

Orato	Odpowiednik	Znaczenie
oraz	&&	logiczne AND
albo		logiczne OR
nie	!	logiczne NOT

Przykłady:

```
oznajmij((5 jest 5) oraz (10 jest 10));
oznajmij((5 jest 10) albo (10 jest 10));
oznajmij(nie (5 jest 10));
```

10.1. Priorytety operatorów

W języku Orato operatory mają określoną kolejność wykonywania.

Najpierw wykonywane są wyrażenia zapisane w nawiasach. Następnie wykonywane są operatory arytmetyczne, porównania oraz operatory logiczne.

Ogólna kolejność jest następująca:

1. nawiasy: (...)

2. operator logiczny nie

3. mnożenie i dzielenie: * /

4. dodawanie i odejmowanie: + -

5. operatory porównania: jest, nie_jest, przewyższa, ustępuje, nie_ustępuje, nie_przewyższa

6. operatory logiczne: oraz, albo

Ważne jest to, że w języku Orato operatory oraz i albo mają taki sam priorytet.

11. Komentarze

Język Orato obsługuje komentarze jednoliniowe oraz wieloliniowe.

Komentarz jednoliniowy rozpoczyna się od //. Komentarz wieloliniowy rozpoczyna się od /* i kończy na */.

12. Pętla while

Język Orato obsługuje pętlę typu while.

Pętla jest zapisywana za pomocą frazy:

```
Dopóki los pozwala(warunek) {  
    instrukcje  
}
```

Przykład:

```
Oświadczam powołanie do życia bytu o imieniu index który od pierwszego tchnienia niesie wartość 0;  
  
Dopóki los pozwala(index nie_przewyższa 10) {  
    oznajmij(index);  
  
    Niech byt index zostanie obdarzony wartością index + 1;  
}
```

13. Wczytywanie wartości od użytkownika

Do wczytywania wartości od użytkownika służy instrukcja:

```
Niech byt nazwa przyjmie dar z ust użytkownika;
```

Przykład:

```
Oświadczam powołanie do życia bytu o imieniu wiek który od pierwszego tchnienia niesie wartość 0;  
  
oznajmij("Podaj wiek:");  
Niech byt wiek przyjmie dar z ust użytkownika;  
  
oznajmij("Podany wiek:");  
oznajmij(wiek);
```

Użytkownik może wprowadzić tekst albo liczbę całkowitą.

Jeżeli wpisana wartość wygląda jak liczba całkowita, może zostać potraktowana jako liczba. W przeciwnym razie zostanie potraktowana jako tekst.

Przykłady wejścia:

14. Instrukcja warunkowa if / else if / else

Język Orato obsługuje instrukcje warunkowe if, else if oraz else.

Instrukcja if jest zapisywana za pomocą frazy:

```
Wybaczcie śmiałość lecz rozważam czy przypadkiem (warunek) {  
    instrukcje  
}
```

Instrukcja else if jest zapisywana za pomocą frazy:

```
lecz jeśli los zechce (warunek) {  
    instrukcje  
}
```

Instrukcja else jest zapisywana za pomocą frazy:

```
Jeżeli nie to zaiste uczynię co innego {  
    instrukcje  
}
```

Pełny przykład if / else if / else:

```
Oświadczam powołanie do życia bytu o imieniu x który od pierwszego tchnienia niesie wartość 10;  
Wybaczcie śmiałość lecz rozważam czy przypadkiem (x ustępuje 10) {
```

oznajmij("x jest mniejsze od 10");

```
    } lecz jeśli los zechce (x jest 10) {
```

oznajmij("x jest równe 10");

```
    } Jeżeli nie to zaiste uczynię co innego {
```

oznajmij("x jest większe od 10");

```
}
```

16. Uruchamianie i testowanie programu

W wysłanym projekcie znajdują się gotowe pliki tekstowe z przykładami programów napisanych w języku Orato.

Projekt zawiera sześć głównych plików testowych:

```
test1.txt  
test2.txt  
test3.txt  
test4.txt  
test5.txt  
test6.txt
```

W tych plikach pokazane są różne elementy działania języka, między innymi deklaracje zmiennych, przypisywanie wartości, wypisywanie danych na ekran, operatory arytmetyczne, operatory porównania, operatory logiczne, instrukcje warunkowe, pętle, wczytywanie danych od użytkownika oraz komentarze.

Aby uruchomić program napisany w języku Orato, w projekcie używana jest funkcja:

```
runFile(fileName: String)
```

Funkcja ta przyjmuje jako argument nazwę pliku tekstowego z programem Orato, który ma zostać uruchomiony.

Przykład uruchomienia pliku testowego:

```
runFile("test1.txt")
```

Aby przetestować pozostałe gotowe pliki, można w pliku main wywołać funkcję runFile dla kolejnych plików:

```
runFile("test1.txt")  
runFile("test2.txt")  
runFile("test3.txt")  
runFile("test4.txt")  
runFile("test5.txt")  
runFile("test6.txt")  
runFile("priority_instruction")
```

Jeżeli część tych wywołań jest zakomentowana, należy je odkomentować, aby dane pliki zostały uruchomione.

Aby napisać własny program w języku Orato, najprościej utworzyć nowy plik tekstowy, na przykład:

```
moj_program.txt
```

Następnie należy wpisać w nim kod programu Orato.

Po utworzeniu własnego pliku należy wejść do pliku main i uruchomić go za pomocą funkcji runFile("moj_program.txt")